Implementa y entrega tu agente

Taller de integración y ejecución local

Retomen los agentes del taller A2A y construyan una implementación que podamos instalar, ejecutar y probar siguiendo su entrega. El trabajo anterior es la base: ahora deben conectar el agente a una forma de uso y comprobar el recorrido completo.

Plazo	Entrega base	Formato
Una semana	**Funcionando en local**	**GitHub o ZIP completo**

Elijan al menos una implementación

No deben construir todos los canales. Declaren la opción elegida, el problema que resuelve y qué partes del trabajo anterior reutilizan.

1 Servicio FastAPI

Expongan el agente mediante una API con acceso protegido. Revisaremos con mayor detalle la seguridad, la colaboración A2A y la fidelidad de la conclusión: datos, cálculos, unidades y supuestos deben conservarse al integrar las respuestas.

2 Un canal de atención

Elijan correo Gmail, Telegram, WhatsApp de texto o una página web con frontend de chat. Revisaremos la solicitud que ingresa, la conexión con los agentes y la respuesta que recibe el usuario. El frontend web es una alternativa propia, distinta de WhatsApp Web.

3 Una integración avanzada

Pueden implementar WhatsApp con voz, una llamada o un avatar con interacción por videollamada. El foco estará en que la integración elegida funcione realmente. Exigiremos menor profundidad en la colaboración A2A, pero se mantienen la seguridad y las evidencias.

> La entrega obligatoria es local. No se exige una URL pública ni contratar un servicio de alojamiento. El despliegue en la nube es opcional y puede obtener +1 punto adicional.

Qué debe funcionar

Una persona del equipo docente debe poder repetir una consulta completa con el código entregado y la configuración permitida. Una respuesta fija o simulada no demuestra que el agente ni la integración estén funcionando.

Recorrido completo

- La solicitud llega por la API o el canal elegido, invoca al agente correspondiente y devuelve un resultado visible para el usuario.
- Si participan varios agentes, la respuesta final incorpora sus aportes sin alterar cifras, unidades ni condiciones. Soliciten datos faltantes antes de concluir.
- Las entradas inválidas, las fallas del proveedor y los límites del agente producen mensajes claros; no deben presentarse como operaciones exitosas.

Acceso y secretos

- Implementen un control de acceso adecuado: clave o token configurable validado en el servidor, o autorización de usuarios del canal. Demuestren acceso permitido y acceso rechazado.
- Mantengan las claves de modelos y proveedores fuera del frontend, del repositorio, del ZIP y de las capturas. Entreguen un archivo .env.example con nombres de variables y valores ficticios.
- Documenten cómo configurar cuentas y permisos de prueba. El evaluador usará sus propias credenciales o un acceso autorizado coordinado por una vía privada. No incluyan secretos reales en la entrega.

Acciones con efectos reales

Para correos, mensajes, llamadas y audio, utilicen cuentas y destinatarios de prueba autorizados. Controlen los envíos y los costos; documenten cómo evitar acciones accidentales y cómo detener los procesos.

Qué se prepara a mano

Expliquen las cuentas, aplicaciones, permisos, autorizaciones, vinculación del dispositivo y recursos de pago que requiere su opción. Incluyan solamente los pasos que correspondan a su implementación.

> Ejecutar en local no significa trabajar sin internet. Gmail, Telegram, WhatsApp, modelos, voz o avatar pueden necesitar conexión y servicios externos. Declaren esas dependencias.

Muestren el flujo funcionando

Incluyan capturas de su propia ejecución local. Deben permitir reconocer qué se pidió, qué ejecutó el sistema y qué resultado recibió la persona. Un diagrama o una captura del código, por sí solos, no comprueban el funcionamiento.

Qué debe verse

- La solicitud de prueba y la respuesta o entrega efectiva en el canal elegido: respuesta web, correo recibido, mensaje o interfaz del avatar.
- El registro de ejecución necesario para relacionar esa solicitud con el agente y, cuando corresponda, con la comunicación A2A. Oculten datos sensibles.
- La prueba del control de acceso: un uso autorizado y un intento rechazado, sin mostrar la clave o el token real.

Acompañen cada caso con una explicación breve

Dato	Qué deben registrar
Entorno y fecha	Indiquen LOCAL y la fecha de la captura.
Solicitud	La pregunta o acción que probaron.
Resultado esperado	Lo que debía responder o ejecutar el sistema.
Resultado obtenido	Lo que realmente ocurrió y la evidencia asociada.
Observaciones	Diferencias, errores, límites o pasos pendientes.

Si eligieron voz, llamada o avatar

Agreguen una muestra breve de audio o video, o un enlace accesible al evaluador, cuando sea necesaria para demostrar la salida de voz o la interacción. Una imagen de la interfaz no prueba por sí sola que se escuchó la respuesta.

Evidencia honesta y protegida

Usen datos de prueba y oculten claves, tokens, códigos de vinculación, datos personales y material privado. Distingan lo probado, lo pendiente y cualquier simulación utilizada en pruebas. No rotulen una ejecución local como producción.

> Incluyan las capturas necesarias para reconstruir el caso, legibles y con contexto. La evaluación no se basa en acumular imágenes, sino en comprobar el recorrido y su resultado.

Dejen todo listo para que lo probemos

Entreguen un enlace de GitHub con acceso para el equipo docente, o un ZIP completo. El repositorio puede ser privado si conceden acceso. Incluyan todos los componentes y archivos compartidos necesarios para ejecutar la implementación.

Contenido de la entrega

- Código completo; versiones del entorno y dependencias; configuración de ejemplo sin secretos; evidencias y resultados de prueba.
- README con integrantes y aportes, opción elegida, preparación manual, instalación y comandos para iniciar, probar y detener cada componente. Indiquen sus límites conocidos.
- Instrucciones que funcionen al clonar o descomprimir en otra carpeta. Eviten rutas absolutas del computador del estudiante o archivos ocultos que no entregaron. Excluyan .venv, node_modules, cachés, credenciales y sesiones privadas.

Preparación para un futuro despliegue

Declaren los comandos de arranque y permitan configurar puertos, direcciones y secretos. Expliquen qué datos deben conservarse y qué servicios externos requieren. Esto permite preparar el proyecto para Heroku u otra plataforma; publicar no es requisito de la entrega base.

Cómo se evaluará

Revisaremos funcionamiento real, seguridad, reproducción desde la entrega y calidad de las evidencias. En FastAPI profundizaremos en A2A y las conclusiones; en los canales, en la entrada y entrega de la respuesta; en las integraciones avanzadas, en su funcionamiento efectivo y límites declarados.

+1 punto por despliegue verificable (opcional)

Si además lo publican en Heroku u otra plataforma, entreguen la URL o las instrucciones del canal y el acceso autorizado para probarlo. Debe funcionar sin depender del computador del estudiante y permitir completar una operación real, con evidencias del entorno remoto. Un enlace, una captura aislada, una página de estado o un túnel hacia el computador local no bastan. Este extra no reemplaza la entrega del código.

Antes de enviar

- ☐ Repetimos el arranque desde el README y comprobamos una consulta real.
- ☐ El acceso está protegido y no entregamos secretos ni datos privados.
- ☐ Las capturas muestran el resultado y están explicadas como evidencia local.
- ☐ El GitHub o ZIP incluye todo y el evaluador tiene acceso al material.